

P10

Los modelos de lenguaje son aprendices con pocos ejemplos

Language Models are Few-Shot Learners

Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, y otros (OpenAI) · 2020 · arXiv:2005.14165 ·
NeurIPS 2020

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P10 — GPT-3 y el aprendizaje en contexto

La tarea deja de especificarse con un dataset etiquetado y pasa a especificarse **en el prompt**. Ningún peso cambia: cambia lo que hay escrito antes de la pregunta.

Nivel: L3 · **Motor:** `gpt3_icl` · **Notebook:** `P10_gpt3.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Language Models are Few-Shot Learners</i>
Autoría	Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah y otros (OpenAI)
Año	2020
Venue	arXiv:2005.14165 · NeurIPS 2020
Fuente primaria	arXiv:2005.14165
Acceso	Abierto (el modelo, no)
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El patrón que BERT consolidó exigía, para cada tarea nueva, un conjunto etiquetado y un ajuste fino que producía una copia entera del modelo. Eso tiene tres costes: **datos** anotados, **cómputo** de ajuste y **almacenamiento** por tarea.

Además, ese patrón no se parece a cómo una persona recibe una tarea: a un humano se le explica con una instrucción y dos ejemplos, no con diez mil casos etiquetados.

GPT-2 (2019) ya había mostrado indicios de resolver tareas sin ajuste fino. La pregunta abierta era si eso era una curiosidad o una **tendencia con el tamaño**.

3. Propuesta

Escalar la rama **decoder** del Transformer hasta 175 000 millones de parámetros, entrenarla con el objetivo autorregresivo de siempre sobre un corpus masivo, y evaluar sin ninguna actualización de gradiente en tres regímenes:

- **zero-shot** — solo la instrucción;
- **one-shot** — la instrucción y un ejemplo;
- **few-shot** — la instrucción y `k` ejemplos, con `k` limitado por la ventana de contexto.

El artículo mide sistemáticamente el rendimiento frente al **tamaño del modelo** en decenas de tareas, y documenta que la ventaja del régimen few-shot sobre el zero-shot **crece con la escala**.

4. Intuición sin fórmulas

En lugar de reentrenar a un empleado para cada tarea nueva, le dejas una nota con dos ejemplos resueltos y la tarea pendiente. Lo que hace es **seguir el patrón que ve en la nota**.

Dónde deja de funcionar la analogía: el empleado recuerda mañana lo que aprendió hoy. El modelo no. Cierras la sesión y no queda rastro: no hubo aprendizaje, hubo condicionamiento.

5. Matemática mínima

El objetivo de entrenamiento es exactamente el de siempre:

$$L = - \sum_t \log p_{\theta}(x_t \mid x_{<t})$$

Lo nuevo es el **protocolo de evaluación**, no la matemática:

```
zero-shot : p(y | instrucción, x)
one-shot  : p(y | instrucción, (x1,y1), x)
few-shot   : p(y | instrucción, (x1,y1)...(xk,yk), x)

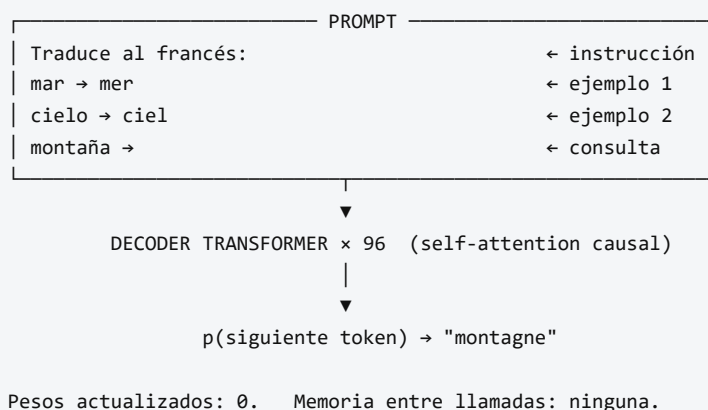
θ NO cambia en ninguno de los tres casos.
```

Escala del modelo mayor: 175 000 millones de parámetros, 96 capas, `d_model = 12 288`, 96 cabezas de atención, ventana de contexto de 2 048 tokens.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §4 · FLOPs de entrenamiento: la regla de 6ND	la regla de 6ND para saber qué costó entrenarlo
A02 §1 · Softmax	el softmax y la temperatura, que gobiernan lo que el modelo emite

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **figura de las curvas de escala**: rendimiento frente a tamaño del modelo, con una curva por régimen (zero, one, few-shot). La separación entre curvas creciendo con el tamaño es el resultado principal.
- La **tabla de composición del corpus** de entrenamiento (Common Crawl filtrado, WebText2, libros, Wikipedia) y sus pesos de muestreo.
- La **sección sobre contaminación de datos**: los autores analizan explícitamente el solapamiento entre los benchmarks y el corpus de entrenamiento, y reconocen limitaciones en ese análisis. Leerla es obligatorio antes de citar cualquier cifra.
- La **sección de impactos más amplios**: desinformación, sesgo y consumo energético. Es inusualmente extensa para la época.
- Las tareas donde el modelo **falla**: razonamiento aritmético de varios dígitos, inferencia en algunos conjuntos, comparaciones que requieren varios pasos.
- El artículo tiene decenas de páginas: casi todo es apéndice de evaluación.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en más de veinte conjuntos de datos: modelado de lenguaje, respuesta a preguntas de libro cerrado, traducción, razonamiento de sentido común, comprensión lectora, SuperGLUE y tareas sintéticas (aritmética, uso de palabras nuevas, corrección gramatical).

Resultado central: **en varias tareas el régimen few-shot se aproxima a métodos ajustados específicamente**, y la brecha se estrecha conforme crece el modelo. En otras, sigue muy por detrás.

Las cifras por tarea y régimen están en las tablas del artículo. Verificarlas allí, y leer antes la sección de contaminación: parte del rendimiento en algunos conjuntos podría estar afectado por solapamiento con el corpus de entrenamiento.

La miniatura de este eje **no reproduce nada de esto**. Simula el fenómeno con inducción explícita de hipótesis para mostrar cómo cada ejemplo del prompt restringe el espacio de tareas compatibles.

9. Impacto

- Desplaza el centro de gravedad del PLN del **ajuste fino** al **diseño de prompts**, y crea de facto la práctica que hoy se llama ingeniería de prompts y de contexto.
- Hace del **tamaño** una variable de primer orden y motiva el estudio sistemático de las leyes de escalado.
- Populariza el acceso a modelos por **API** en lugar de por pesos, con las consecuencias de reproducibilidad que eso implica.
- Es el punto de partida de InstructGPT: un modelo potente que **no** hace lo que se le pide de forma fiable necesita alineación.

10. Limitaciones

1. **El contexto se paga en cada llamada.** Los ejemplos ocupan tokens, cuestan latencia y dinero, y compiten con el resto del contexto.
2. **Sensibilidad al prompt.** El orden de los ejemplos, el formato y hasta los separadores alteran el resultado. Eso convierte muchas comparaciones en poco fiables.
3. **Sin memoria entre llamadas.** No hay aprendizaje persistente de ningún tipo.
4. **Contaminación de benchmarks**, reconocida por los propios autores.
5. **Aritmética y razonamiento de varios pasos** siguen siendo débiles.
6. **Alucinación:** genera afirmaciones plausibles y falsas, sin forma de citar fuente. Es el problema que ataca RAG.
7. **Modelo cerrado:** sin pesos públicos, la replicación independiente es imposible.
8. **Coste energético y económico** del entrenamiento, no repetible por la mayoría de equipos.
9. **No sigue instrucciones de forma fiable.** Completa texto; que eso coincida con lo que quería el usuario es otra cosa.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Con los ejemplos del prompt, el modelo aprende»	Se condiciona . No hay gradiente, ni actualización, ni persistencia. Llamar «aprendizaje» a esto es la fuente de la mayoría de los malentendidos.
«GPT-3 inventó el prompting»	El artículo lo sistematiza y lo mide a escala. La idea de condicionar con instrucciones es anterior (GPT-2, 2019).
«GPT-3 es ChatGPT»	ChatGPT deriva de modelos alineados con instrucciones (P12). GPT-3 base no está ajustado para dialogar ni para obedecer.
«Few-shot supera al ajuste fino»	En algunas tareas se acerca. En muchas otras el ajuste fino sigue ganando claramente.
«El modelo razona»	Produce continuaciones estadísticamente plausibles. Que a veces coincidan con un razonamiento correcto no autoriza la afirmación.
«Los benchmarks del paper son limpios»	Los propios autores documentan solapamiento con el corpus y las limitaciones de su análisis.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po8 Transformer (2017)** — la rama decoder.

- **GPT-1 (Radford et al., 2018)** — preentrenar y ajustar con decoder. Informe técnico de OpenAI.
- **GPT-2 (Radford et al., 2019)** — primeros indicios de tareas resueltas sin ajuste fino.
- **Kaplan et al. (2020)** — leyes de escalado, del mismo equipo y meses antes. [arXiv:2001.08361](#)
- **P09 BERT (2018)** — el paradigma que este trabajo cuestiona.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P11 RAG (2020)** — ataca la alucinación y el conocimiento congelado.
- **P12 InstructGPT (2022)** — alineación con instrucciones.
- **Wei et al. (2022), Chain-of-Thought** — razonamiento paso a paso inducido en el prompt. [arXiv:2201.11903](#)
- **Hoffmann et al. (2022), Chinchilla** — corrige el reparto entre parámetros y datos. [arXiv:2203.15556](#)
- **P13 ReAct (2022)** — el modelo pasa a controlar un bucle.

14. Notebook asociado

P10_gpt3.ipynb

Qué implementa: una maqueta del aprendizaje en contexto mediante eliminación explícita de hipótesis: con o ejemplos hay cuatro tareas compatibles; con 2, queda una sola. La precisión en casos no vistos sube en consecuencia.

Qué NO implementa —y esto es lo importante—: nada de GPT-3. No hay modelo de lenguaje, ni 175 000 millones de parámetros, ni corpus. GPT-3 **no enumera hipótesis**: condiciona una distribución aprendida. La maqueta sirve para razonar sobre el mecanismo, no para afirmar nada sobre el modelo real.

```
ai-evolution paper-lab P10 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define zero-shot, one-shot y few-shot con precisión.
Explicar	Explica por qué el aprendizaje en contexto no es aprendizaje, usando tres propiedades ausentes.
Aplicar	Cambia la tarea latente del notebook y mide cuántos ejemplos hacen falta para desambiguar.
Analizar	Diseña dos prompts con el mismo contenido y distinto orden de ejemplos. ¿Qué implicación tiene para comparar modelos?
Evaluar	Lee la sección de contaminación del paper y decide qué cifras aceptarías sin reservas.
Crear	Diseña un benchmark resistente a la contaminación y justifica cada decisión de diseño.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia exactamente en el modelo entre zero-shot y few-shot?

2. ¿Por qué el aprendizaje en contexto no es aprendizaje?
3. ¿Qué limita el número de ejemplos que puedes poner en el prompt?
4. ¿Qué es la contaminación de benchmark y por qué es crítica en este paper concreto?
5. ¿Por qué la sensibilidad al orden de los ejemplos es un problema metodológico serio?
6. ¿Qué diferencia hay entre GPT-3 y un asistente conversacional actual?
7. ¿Qué tres problemas de GPT-3 atacan directamente los tres papers siguientes de la ruta?

17. Respuestas esperadas

1. Nada en el modelo. Cambia únicamente el texto de entrada. Los pesos son idénticos.
2. Porque no hay actualización de parámetros, no hay persistencia entre llamadas y no hay generalización acumulativa: cada llamada parte de cero.
3. La ventana de contexto (2 048 tokens en el modelo del paper) y el coste por token.
4. Que ejemplos de test aparezcan en el corpus de preentrenamiento. Es crítico aquí porque el corpus es Common Crawl a gran escala, donde es probable que estén muchos benchmarks públicos; los autores lo analizan y reconocen que su análisis es imperfecto.
5. Porque si reordenar los mismos ejemplos cambia el resultado, la métrica no mide solo la capacidad del modelo: mide también una elección arbitraria del evaluador. Sin reportar la varianza sobre órdenes, las comparaciones son frágiles.
6. El asistente está **alineado** con instrucciones mediante ajuste supervisado y aprendizaje con preferencias humanas. GPT-3 base solo continúa texto.
7. Conocimiento congelado y no citable → RAG. No seguir instrucciones → InstructGPT. No poder consultar el mundo ni actuar → ReAct.

18. Fuentes primarias

- Brown, T. B. et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. **NeurIPS 2020**. arXiv:2005.14165 · consultado 2026-08-16.
- Kaplan, J. et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361 · consultado 2026-08-16.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. y Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots*. **FAccT 2021**. doi.org/10.1145/3442188.3445922 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P10 · Los modelos de lenguaje son aprendices con pocos ejemplos

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Language Models are Few-Shot Learners* (2020, arXiv:2005.14165 · NeurIPS 2020) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P10_gpt3.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).